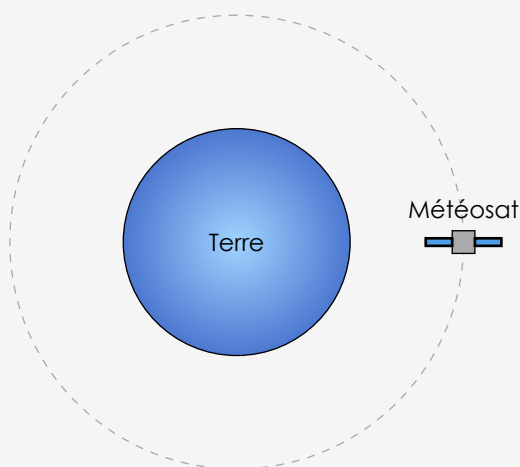


PP4-P5 : Exercices de synthèse : Mouvement et Forces

Exercice 1: Le satellite de Météosat

Le satellite Météosat est utilisé pour les prévisions météorologiques. Il est en orbite circulaire autour de la Terre à une altitude $h = 35800 \text{ km}$.

- 1) Quel est le référentiel le plus adapté pour décrire le mouvement du satellite ?
- 2) Quelle est la nature de sa trajectoire ?
- 3) Calculer la valeur de la force gravitationnelle exercée par la Terre sur le satellite.
- 4) Représenter cette force sur le schéma suivant en respectant l'échelle : $1 \text{ cm} \Leftrightarrow 200 \text{ N}$.



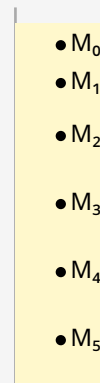
Données :

- Masse de la Terre : $M_T = 6,0 \times 10^{24} \text{ kg}$
- Masse du satellite : $m_{\text{sat}} = 2,0 \times 10^3 \text{ kg}$
- Rayon de la Terre : $R_T = 6380 \text{ km}$
- Constante de gravitation : $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N.m}^2\text{kg}^{-2}$

Exercice 2: Chute d'une bille dans l'huile

On filme la chute d'une bille dans une éprouvette contenant de l'huile. On obtient la chronophotographie suivante avec un intervalle de temps entre chaque position $\Delta t = 0,20 \text{ s}$.

- 1) Sans calcul, dire comment évolue la vitesse entre M_0 et M_3 ? Entre M_3 et M_5 ?
- 2) Calculer la vitesse v_3 au point M_3 et la représenter en respectant l'échelle : $1 \text{ cm} \Leftrightarrow 0,1 \text{ m.s}^{-1}$.
- 3) En utilisant le vocabulaire du cours décrire le mouvement de la bille entre M_3 et M_5 .
- 4) Faire la liste des forces s'exerçant sur la bille pendant sa chute.

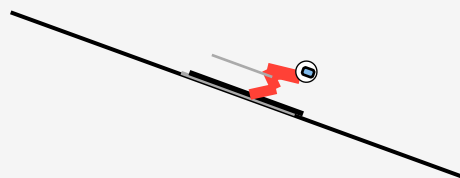


Échelle : 1 cm sur le schéma correspond à 5 cm en réalité.

Exercice 3: Skieur en mouvement rectiligne uniforme

Un skieur descend une pente en ligne droite à vitesse constante.

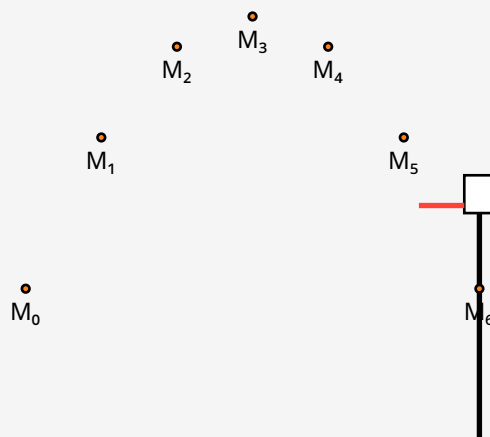
- 1) Représenter les forces s'exerçant sur le skieur : le poids $\vec{P}$, la réaction du support $\vec{R}$ et les frottements $\vec{f}$.
- 2) Parmi ces forces, laquelle est une action à distance ?
- 3) Quelle est la direction et le sens du vecteur vitesse $\vec{v}$?
- 4) Si le skieur augmente sa vitesse, comment qualifie-t-on alors son mouvement ?



Exercice 4: Lancer franc au basket

Un joueur de basket lance le ballon vers le panier. On étudie le mouvement du centre du ballon dans le référentiel terrestre.

- 1) Décrire la trajectoire du ballon.
- 2) Faire la liste des forces qui s'exercent sur le ballon lorsqu'il est en vol.
- 3) Calculer la vitesse v_2 au point M_2 et représenter le vecteur vitesse $\vec{v}_2$ en respectant les échelles données.
- 4) Sans calcul, mais en justifiant, expliquer comment évolue la vitesse du ballon dans son mouvement.



Données :

- Intervalle de temps : $\Delta t = 0,20 \text{ s}$
- Échelle des distances : $1 \text{ cm} \Leftrightarrow 1 \text{ m}$
- Échelle des vitesses : $1 \text{ cm} \Leftrightarrow 2 \text{ m.s}^{-1}$

Exercice 5: Interaction gravitationnelle entre Mars et Phobos

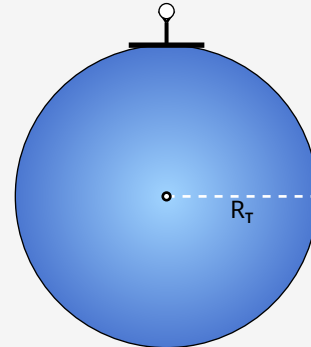
Phobos est un petit satellite naturel de la planète Mars.

- 1) Donner l'expression littérale de la force gravitationnelle exercée par Mars sur Phobos.
- 2) Calculer la valeur de cette force en utilisant les données ci-dessous.
- 3) Que peut-on dire de la force exercée par Phobos sur Mars d'après le principe des actions réciproques ?
- 4) Représenter ces deux forces sur le schéma ci-dessous en utilisant une échelle de $1 \text{ cm} \Leftrightarrow 2,5 \times 10^{15} \text{ N}$.
- 5) Montrer que l'intensité de la pesanteur sur Mars peut s'écrire $g_{\text{Mars}} = \frac{G \times M_{\text{Mars}}}{R_{\text{Mars}}^2}$ puis calculer sa valeur.

**Données :**

- Masse de Mars : $M_{\text{Mars}} = 6,42 \times 10^{23} \text{ kg}$
- Masse de Phobos : $m_{\text{Phobos}} = 1,07 \times 10^{16} \text{ kg}$
- Distance Mars-Phobos : $d = 9377 \text{ km}$
- Rayon de Mars : $R_{\text{Mars}} = 3390 \text{ km}$
- $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N.m}^2\text{kg}^{-2}$

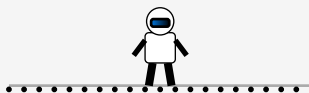
- 2) Rappeler l'expression de la force de gravitation F exercée par la Terre (masse M_T) sur un objet de masse m situé à sa surface (rayon R_T).
- 3) En considérant que le poids P est identique à la force de gravitation F à la surface de la Terre, montrer que la masse de la Terre peut s'écrire : $M_T = \frac{g \times R_T^2}{G}$
- 4) Calculer la valeur de la masse de la Terre M_T en utilisant les données ci-dessous.

**Données :**

- Intensité de la pesanteur : $g = 9,81 \text{ N.kg}^{-1}$
- Rayon de la Terre : $R_T = 6371 \text{ km}$
- Constante de gravitation : $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N.m}^2\text{kg}^{-2}$

Exercice 6: Le poids sur différentes planètes Un astronaute de masse $m = 80 \text{ kg}$ (avec son équipement) se déplace sur la Terre puis sur la Lune.

- 1) La masse de l'astronaute change-t-elle lors du voyage ?
- 2) Calculer le poids de l'astronaute sur Terre (on donne $g_{\text{Terre}} = 9,8 \text{ N.kg}^{-1}$).
- 3) Sur la Lune, l'intensité de la pesanteur est $g_{\text{Lune}} = 1,6 \text{ N.kg}^{-1}$. Calculer son poids sur la Lune.
- 4) Représenter le poids de l'astronaute sur la Lune sur le dessin suivant.

**Exercice 7:** Peser la Terre

En 1798, le physicien britannique Henry Cavendish réalise une expérience célèbre pour déterminer la densité moyenne de la Terre. Cette expérience a permis, pour la première fois, de « peser la Terre » (c'est-à-dire de déterminer sa masse) sans balance géante.

- 1) Rappeler la relation entre le poids P et la masse m d'un objet.